PULSE – Report Fase A, Passi A1 e A1-bis: accessi, latenza e budget ΔV

Oct 7, 2026 · @Giuseppe Parisi

Con 4 satelliti e la rete Svalbard + Fairbanks il requisito MR-02 è rispettato; ogni satellite ha bisogno di 269 m/s di ΔV per 2 anni di missione. Il report ha tre parti:

1. **Parte 1 – Satellite singolo:** con un solo satellite si consegna entro 48 h solo nel 34–82% dei casi, contro il 90% richiesto.
2. **Parte 2 – Costellazione:** 4 satelliti sullo stesso piano, distanziati di 90°, consegnano entro 48 h nel 100% dei casi (30°, giorno + notte).
3. **Parte 3 – Budget ΔV (A1-bis):** discesa da 360 km, mantenimento della quota a 302 km e phasing: 269 m/s e ~1,5 kg di iodio per satellite; costellazione schierata in ~42 giorni.

Parte 1 – Satellite singolo

Obiettivo del passo

Verificare se un solo satellite sull'orbita di EarthNext riesce a rispettare il requisito di missione MR-02: consegnare alla Protezione Civile la mappa dei danni **entro 48 h nel 90% dei casi**.

Per rispondere servivano due informazioni:

1. ogni quanto il satellite riesce a **riprendere** un punto d'Italia (accessi ai bersagli);
2. ogni quanto riesce a **comunicare** con una stazione di terra (contatti), per ricevere il comando e scaricare il risultato.

Ipotesi e scenario simulato

Elemento	Scelta
Orbita	Quella di EarthNext: ~302 km, eliosincrona, nodo discendente ~10:30 (eccentricità 0,0011: il valore 0,011 della tabella del paper è un refuso)
Forze considerate	Gravità terrestre fino a J4, Sole e Luna
Drag	Escluso: in missione la propulsione mantiene la quota, quindi l'orbita resta di fatto quella nominale

Elemento	Scelta
Durata	30 giorni, cioè 3 cicli completi di ripetizione della traccia (10 giorni)
Bersagli	Aosta, Gemona, Napoli, Norcia, Palermo
Off-nadir	30° (qualità nominale) e 45° (modalità degradata)
Stazioni di terra	Fucino, Matera, Svalbard; elevazione minima 10° come EarthNext

L'angolo off-nadir del satellite è stato tradotto nell'elevazione minima con cui il bersaglio "vede" il satellite: **58,4° per 30°** e **42,2° per 45°**. Questo corrisponde a riprendere punti fino a circa 175 km (30°) e 310 km (45°) dalla traccia a terra.

Catena di consegna ipotizzata per la latenza: evento → 2 h per arrivare al centro di controllo → primo contatto utile per caricare il comando → primo passaggio utile sul bersaglio → 1 h di elaborazione AI a bordo → primo contatto utile per il downlink → 1 h per la consegna. Sono stati scartati i contatti sotto i 60 s e gli accessi sotto i 20 s, troppo brevi per essere usati.

Passaggi svolti

1. **Definizione del satellite** con i parametri orbitali di EarthNext, e verifica a mano che il RAAN dia l'ora locale corretta: nodo discendente calcolato ~10:26, coerente con le 10:30 di EarthNext.
2. **Scelta del modello di forze**, con J2–J4 indispensabili per mantenere l'orbita eliosincrona.
3. **Prova su 1 giorno** di propagazione: ~15,9 giri al giorno (periodo ~90,6 min), coerente con il fattore di ripetizione di EarthNext (159 giri in 10 giorni).
4. **Definizione dei 5 bersagli** in Italia, ciascuno con i due limiti di off-nadir (30° e 45°).
5. **Definizione delle 3 stazioni di terra**: due italiane e una artica, per confrontare le due soluzioni.
6. **Calcolo degli accessi e dei contatti** su 1 giorno di prova e poi su 30 giorni.
7. **Analisi dei risultati**: numero di accessi, attese tra un accesso e l'altro, distribuzione giorno/notte, contatti per stazione.
8. **Calcolo della latenza**: simulazione di una richiesta ogni 10 minuti per 3 settimane (oltre 3.000 casi), seguendo la catena di consegna, con mediana e 90° percentile.

Risultati

Accessi ai bersagli (30 giorni)

Bersaglio	Accessi a 30° (giorno + notte)	Attesa max a 30°	Accessi a 45°	Attesa max a 45°
Aosta	12 (7 + 5)	~107 h	23	~59 h
Gemona	12 (6 + 6)	~107 h	21	~59 h
Napoli	13 (6 + 7)	~107 h	19	~107 h
Norcia	11 (4 + 7)	~107 h	20	~83 h
Palermo	10 (5 + 5)	~131 h	19	~107 h

- Ogni finestra di ripresa dura **meno di un minuto**: al massimo ~50 s a 30° e ~90 s a 45°.
- Gli accessi arrivano **a grappoli**: due o tre giorni con passaggi, poi buchi di 4–5 giorni.
- **Circa metà degli accessi è di notte**: il canale notturno raddoppia le occasioni di ripresa.
- Passare da 30° a 45° **raddoppia gli accessi**.
- Alla latitudine dell'Italia i passaggi cadono verso le **~10:50** di giorno e le **~22:00** di notte (ora solare locale).

Contatti con le stazioni

Stazione	Contatti in 30 giorni	Contatti al giorno
Fucino	77	~2,6
Matera	73	~2,4
Svalbard	291	~9,7

Le stazioni italiane vedono il satellite solo in due finestre al giorno, mattina e sera. Svalbard lo vede quasi a ogni giro, ma con un buco notturno di circa 10 ore senza contatti.

Latenza (con Fucino, Matera e Svalbard)

Bersaglio	Mediana a 30°	90% dei casi a 30°	Mediana a 45°	90% dei casi a 45°	Entro 48 h a 45°
Aosta	45 h	91 h	29 h	68 h	75%
Gemona	45 h	88 h	29 h	59 h	82%
Napoli	58 h	118 h	38 h	86 h	62%

Bersaglio	Mediana a 30°	90% dei casi a 30°	Mediana a 45°	90% dei casi a 45°	Entro 48 h a 45°
Norcia	58 h	109 h	33 h	76 h	71%
Palermo	70 h	127 h	49 h	106 h	49%

- Senza Svalbard la mediana peggiora di circa 10 h; il 90° percentile cambia poco.
- Con Svalbard, le stazioni italiane non migliorano la latenza.
- Usando solo i passaggi di giorno (es. danni a ponti e strade) a 30°, la mediana sale a circa 75–85 h.

Conclusioni

1. **Con un solo satellite il requisito MR-02 non è rispettato.** Nel caso migliore (Gemona a 45°) si arriva all'82% delle richieste entro 48 h; nel peggiore (Palermo a 30°) al 34%. L'obiettivo era il 90%.
2. **Il collo di bottiglia è l'attesa del passaggio sul bersaglio, non le stazioni di terra.** Il budget di latenza della Fase 0 prevedeva al massimo 24 h di attesa; la simulazione mostra buchi fino a 4–5 giorni.
3. **Una stazione artica (Svalbard) è utile ma non risolutiva:** riduce la latenza tipica di circa 10 h, ma non i casi peggiori.
4. **Il canale notturno è fondamentale:** circa metà delle occasioni di ripresa è di notte.
5. **Le finestre di ripresa durano meno di un minuto:** puntamento, compensazione del moto e acquisizione devono stare in questo tempo. È un vincolo diretto per il GNC.
6. I risultati sono **ottimistici**: non includono nuvole, tempi di manovra né conflitti con le fasi di spinta del propulsore.

Opzioni valutate dopo la Parte 1

Opzione	Effetto	Prezzo da pagare
I1 – Rilassare il requisito (es. 48 h nel 50%, 96 h nel 90%)	Il singolo satellite diventa conforme	Minore utilità per i primi soccorsi
I2 – Rendere nominali i 45°	+15–25 punti percentuali entro 48 h	Risoluzione diurna ~4 m, al limite per i ponti
I3 – Più satelliti (costellazione)	Con 2 satelliti attese circa dimezzate; con 3–4 il 90% entro 48 h è probabilmente raggiungibile	PULSE diventa il primo elemento di una costellazione

Opzione	Effetto	Prezzo da pagare
I4 – Modificare l'orbita (quota o ciclo di ripetizione)	Accessi più frequenti o più regolari	Risoluzione peggiore o minore coerenza con EarthNext

Decisione presa (2026-10-04): opzione I3, una costellazione di 4 satelliti, insieme a una nuova formulazione di MR-02 (Parte 2). Le opzioni I1, I2 e I4 sono state scartate.

Parte 2 – Costellazione di 4 satelliti

Con 4 satelliti e la rete Svalbard + Fairbanks, il 100% delle richieste arriva entro 48 h (30°, giorno + notte), con una mediana di 14–18 h. Il caso più difficile è la ripresa solo diurna a 30°, che sta tra l'89,6% e il 93,3%.

Configurazione

Elemento	Scelta
Satelliti	4 CubeSat 16U sullo stesso piano eliosincrono, a 302 km
Distanziamento	90° lungo l'orbita (0°, 90°, 180°, 270°); in 30 giorni resta tra 87,1° e 95,5°
Orbita	Come nella Parte 1 (inclinazione 96,8°, nodo discendente ~10:30)
Durata simulata	30 giorni
Catena di consegna	Come nella Parte 1; per ogni richiesta si usa il satellite che consegna prima
Ripresa "solo diurna"	Solo i passaggi del mattino (~10:50 ora locale)

Sono state scartate due alternative: l'inclinazione 51,6° e due piani orbitali opposti. Entrambe danno stagioni di luce di circa 57 giorni sull'Italia e richiedono lanci separati.

Rete di terra

Rete	Buco massimo senza contatti
Fucino + Matera + Svalbard	12,1 h (di notte)
Fucino + Svalbard + Fairbanks	8,8 h per satellite, 7,0 h per la costellazione

Rete	Buco massimo senza contatti
Svalbard + Fairbanks	Uguale alla riga sopra: Fucino non cambia la latenza

Aggiungere Fairbanks (Alaska) chiude il buco notturno che Svalbard lasciava scoperto.

Latenza con la costellazione

Bersaglio	Entro 48 h, 30° solo diurno
Aosta	92,1%
Gemona	90,9%
Napoli	89,6%
Norcia	93,3%
Palermo	90,8%

- **30°, giorno + notte:** 100% entro 48 h su tutti i bersagli, mediana 14–18 h.
- **30°, solo diurno:** il 90% dei casi arriva in circa 45–48 h. Con una rete di terra ideale si arriverebbe al 93–95%: il limite è la geometria dei passaggi, non le stazioni.
- **45°, solo diurno:** 100% entro 48 h, 90% dei casi entro 27–28 h.
- **45°, giorno + notte:** 90% dei casi entro ~17 h.

Decisioni prese (2026-10-04)

- **Rete di terra:** Svalbard e Fairbanks come stazioni principali; Fucino come stazione nazionale di riserva e di comando.
- **MR-02 approvato:** "La costellazione PULSE deve consegnare la mappa entro 48 h nel 90% delle richieste, per qualunque punto del territorio italiano; per gli eventi che richiedono ripresa diurna è ammesso il puntamento fino a 45° off-nadir."

Parte 3 – Budget ΔV (passo A1-bis)

Ogni satellite ha bisogno di 269 m/s per 2 anni di missione con attività solare media (F10.7 = 129), margine del 20% incluso: circa 1,5 kg di iodio. Il valore è in linea con EarthNext, che dichiara più di 275 m/s in 3 anni.

Ipotesi

Elemento	Scelta
Satellite	30 kg, area frontale 0,1 m², coefficiente di resistenza 2,2
Propulsione	Motore elettrico a iodio come EarthNext: spinta 0,5 mN, impulso specifico 550 s, acceso il 50% del tempo durante la discesa
Rilascio	~360 km, già sull'orbita eliosincrona (inclinazione 96,8°)
Atmosfera	Modello MSIS con attività solare costante, tre casi: bassa (F10.7 = 106), media (129), alta (181)
Forze	Gravità terrestre fino a J4, Sole, Luna, drag
Durata missione	2 anni, di cui ~23 mesi alla quota operativa

Passaggi svolti

1. **Discesa impulsiva di riferimento da 500 a 302 km:** 111,9 m/s (55,7 + 56,2 m/s). Resta come riserva nel caso di un rilascio più alto.
2. **Discesa naturale da 360 a 302 km**, solo con il drag, nei tre casi solari.
3. **Discesa con motore + drag** da 360 a 302 km.
4. **Mantenimento della quota a 302 km per 1 anno**, con una piccola spinta al giorno che riporta l'orbita alla quota nominale.
5. **Phasing:** verifica con due satelliti di quanto ritardare la partenza di ciascuno per ottenere 90° di distanza.
6. **Budget totale** con margine.

Discesa e mantenimento nei tre casi solari

Attività solare	Discesa naturale	Discesa con motore	ΔV discesa	Iodio discesa	Mantenimento a 302 km	Motore acceso in mantenimento
Bassa (F10.7 = 106)	298 giorni	39 giorni	28 m/s	157 g	82,6 m/s/anno	~3,5 h/giorno
Media (F10.7 = 129)	237 giorni	38 giorni	27,6 m/s	153 g	102,4 m/s/anno	~4,7 h/giorno

Attività solare	Discesa naturale	Discesa con motore	ΔV discesa	Iodio discesa	Mantenimento a 302 km	Motore acceso in mantenimento
Alta (F10.7 = 181)	112 giorni	32 giorni	23 m/s	128 g	188,0 m/s/anno	~8,5 h/giorno

- I 6 mesi di discesa naturale di EarthNext cadono tra il caso medio e quello alto: il modello è coerente con la missione di riferimento.
- Con il motore la discesa dura circa 5 settimane invece di 4–10 mesi. Per il budget si usa il caso peggiore, 28 m/s.
- In mantenimento la quota resta entro ±1 m e l'eccentricità resta stabile intorno a 0,001.

Budget totale per satellite (2 anni, F10.7 = 129)

Voce	ΔV
Discesa da 360 a 302 km	28 m/s
Phasing (ritocco)	2 m/s
Mantenimento a 302 km (~23 mesi)	194 m/s
Margine 20%	45 m/s
Totale	**269 m/s (~1,5 kg di iodio)**

Con attività solare alta (F10.7 = 181) il totale salirebbe a 464 m/s (~2,5 kg). Non serve ΔV per il rientro: da 302 km, spento il motore, il satellite rientra da solo in pochi mesi.

Phasing

I satelliti vengono rilasciati insieme e iniziano la discesa a giorni diversi. Chi scende prima gira più veloce e si porta avanti; quando anche l'ultimo arriva a 302 km la distanza resta fissa.

Satellite	Posizione	Inizio discesa dopo il primo
A	0°	0
B	90°	~1,37 giorni
C	180°	~2,74 giorni
D	270°	~4,10 giorni

- Ogni giorno di ritardo vale circa **66°** di distanza finale. Verifica: 1,2 giorni danno 79°, 1,4 giorni danno 92°.
- In mantenimento la distanza resta ferma entro ±0,2°, perché tutti i satelliti hanno lo stesso drag e lo stesso controllo.
- La costellazione è completa in circa **42 giorni** dal rilascio, senza ΔV aggiuntivo; i pochi gradi di errore residuo si correggono con i 2 m/s di ritocco.

Nuovi requisiti, rischi e prossimi passi

Decisioni prese nel passo A1-bis

Data	Decisione
2026-10-06	Durata di progetto 2 anni, attività solare media (F10.7 = 129); il caso alto resta come verifica di sensibilità
2026-10-06	Rilascio a ~360 km, discesa con motore + drag (motore acceso il 50% del tempo)
2026-10-04	Phasing con discese scaglionate, senza manovre dedicate
2026-10-04	Rilascio dal lanciatore già sul piano eliosincrono (inclinazione 96,8°)

Nuovo requisito

- **Requisito di lancio:** il lanciatore (o un rimorchiatore orbitale) deve rilasciare i 4 satelliti a circa 360 km, su orbita eliosincrona con inclinazione 96,8° e ora locale del nodo ~10:30. Le tolleranze sono da definire.

Nuovi rischi

Rischio	Effetto	Come si gestisce
Nessun lancio o rimorchiatore disponibile per quell'orbita	Ritardo della missione o orbita diversa	Verificare le offerte di rideshare eliosincroni; la discesa impulsiva da 500 km (111,9 m/s) resta come piano alternativo

Rischio	Effetto	Come si gestisce
Attività solare più alta del previsto	ΔV fino a 464 m/s in 2 anni	Margine del 20%; verifica del caso alto nel budget di massa
Serbatoio troppo piccolo per ~1,5 kg di iodio	Vita operativa ridotta	Verifica nel budget di massa (A5)
Motore acceso ~4,7 h al giorno in mantenimento	Conflitti con riprese e scarico dati, consumo di potenza	Verifica nel budget di potenza (A5) e nel piano operativo

Prossimi passi della Fase A

1. **A2 – Ottica:** risoluzione a 302 km, apertura del telescopio, campo di vista.
2. **A3 – Rapporto segnale/rumore notturno.**
3. **A4 – Come distinguere blackout e nuvole.**
4. **A5 – Budget di massa, potenza e dati.**
5. **A6 – Registro dei rischi e preparazione della PRR.**